

MANUAL COMPLETO CELESTIAL ERP

Fecha de referencia: 2026-07-20

Version documentada: `1.0.8`

PROPOSITO DEL DOCUMENTO

Este manual consolida la documentacion operativa de Celestial ERP en un solo documento: manual de uso, implementacion, gestion interna, ETL, seguridad, backups, administracion y roadmap. Esta pensado para operacion local o red interna controlada.

1. VISION GENERAL

Celestial ERP es una plataforma Django para gestionar datos historicos y operativos de remuneraciones. El sistema nacio como un ETL para liquidaciones historicas y evoluciono a una webapp con modulos de remuneraciones, contabilidad, inventario, compras/ventas, asistencia, auditoria, backups, API interna y administracion multiusuario.

La version actual es `1.0.8`. PostgreSQL esta preparado documentalmente, pero la operacion actual sigue sobre SQLite por limitaciones de permisos e infraestructura. La migracion real queda para `v1.0.9` y `v1.0.10`.

2. ALCANCE FUNCIONAL

Modulos principales:

- Applet: portal, navegacion, estado del sistema, auditoria, backups, seguridad y kanban.
- DATA_scope: remuneraciones, trabajadores, periodos, items, movimientos, liquidaciones, reportes y cargas ETL.
- ERP_api: API interna protegida por login/permisos.
- Accounting: plan de cuentas, centros de costo, mapeos, asientos y reportes contables.
- Inventory: productos, bodegas, stock, movimientos y valorizacion.
- Commerce: proveedores, clientes, compras, ventas y reportes comerciales.
- Attendance: asistencia historica diaria, mensual y por trabajador.

3. MANUAL DE USO

3.1 Ingreso al sistema

1. Abrir la URL local o LAN del sistema.
2. Iniciar sesion con usuario nominal.
3. Usar la barra superior para entrar a modulos visibles segun permisos.
4. No compartir claves ni operar con usuarios genericos salvo emergencia controlada.

3.2 Navegacion

La navbar muestra opciones segun rol:

- General: portal, modulos y estado del sistema.
- Remuneraciones: dashboard, trabajadores, periodos, items, movimientos, liquidaciones, reportes y cargas.
- Contabilidad: dashboard, plan de cuentas, centros de costo, mapeos, asientos y reportes.
- Inventario: productos, bodegas, stock, movimientos y valorizacion.
- Comercio: proveedores, clientes, compras, ventas y reportes.
- Control: administracion, seguridad, auditoria y backups.
- Herramientas: kanban y API interna.

3.3 Remuneraciones

Uso recomendado:

1. Revisar dashboard general.
2. Buscar trabajador por nombre, RUT o codigo de ficha.
3. Revisar periodos y liquidaciones.
4. Crear o editar datos manuales solo con permiso adecuado.
5. Usar reportes para filtros por departamento, periodo, categoria y rango liquido.
6. Exportar CSV cuando se requiera analisis externo.

3.4 Cargas ETL

La carga web permite subir Excel historico o CSV transformado. La carga genera estado por corrida y permite revisar salidas. Para cargas grandes se recomienda ejecutar desde consola con ``run_etl.py``.

3.5 Contabilidad

Flujo base:

1. Revisar plan de cuentas.
2. Revisar centros de costo.
3. Mantener mapeos item remuneracion a cuenta contable.
4. Generar asientos desde liquidaciones.
5. Revisar reportes contables iniciales.

3.6 Inventario

Flujo base:

1. Mantener productos y bodegas.
2. Revisar saldos de stock.
3. Registrar movimientos de entrada, salida o ajuste.
4. Revisar valorización por costo promedio.

3.7 Compras y ventas

Flujo base:

1. Mantener proveedores y clientes.
2. Registrar compras y ventas.
3. Revisar documentos y líneas.
4. Consultar reportes comerciales.

3.8 Asistencia

Flujo base:

1. Crear registros diarios por trabajador.
2. Mantener hora de entrada, salida, estado y fuente.
3. Revisar historico por trabajador.
4. Revisar reporte mensual.
5. Exportar CSV o imprimir/guardar como PDF desde navegador.

4. MANUAL DE IMPLEMENTACION

4.1 Requisitos

- Windows con Python disponible.
- Dependencias en `requirements.txt`.
- Acceso al workspace `C:\Users\RoyGabrielZaioLopez\Desktop\ETL`.
- SQLite para operación actual.
- PostgreSQL solo cuando exista servidor autorizado.

4.2 Instalación local

Pasos generales:

```
cd C:\Users\RoyGabrielZaioLopez\Desktop\ETL
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python Celestial_ERP\manage.py migrate
python Celestial_ERP\manage.py check
```

4.3 Ejecucion local

```
python Celestial_ERP\manage.py runserver
```

Para red interna, usar configuracion LAN documentada en `docs/18\_DEPLOY\_LAN.md`, ajustar `ALLOWED\_HOSTS` y firewall local.

4.4 Variables y configuracion

La configuracion sensible no debe guardarse en git. Usar `.env` o variables de entorno segun el entorno. Revisar `.env.example`.

Variables importantes:

- `DJANGO\_SECRET\_KEY`
- `DJANGO\_DEBUG`
- `DJANGO\_ALLOWED\_HOSTS`
- `DJANGO\_SETTINGS\_MODULE`
- `ERP\_AUTO\_BACKUP\_ENABLED`
- `ERP\_AUTO\_BACKUP\_INTERVAL\_MINUTES`

5. MANUAL DE GESTION INTERNA

5.1 Roles

Roles funcionales:

- Administrador: acceso total, seguridad, backups, admin y datos.
- RRHH: operacion de remuneraciones y asistencia segun permisos.
- Contabilidad: lectura/exportacion y modulo contable.
- Solo lectura: consulta controlada sin escritura sensible.

5.2 Usuarios

Buenas practicas:

- Usar usuarios nominales.
- Evitar usuarios compartidos.
- Desactivar usuarios que ya no operan.
- Revisar permisos antes de entregar acceso.
- Registrar cambios relevantes mediante auditoria.

5.3 Auditoria

La auditoria registra usuario, modulo, accion, descripcion, objeto, ID, representacion y cambios JSON cuando aplica. La vista permite filtrar por modulo, accion, objeto, ID y texto.

5.4 Django Admin

El Django Admin queda reservado para administracion interna. Debe usarse con cuidado porque permite cambios directos en datos y configuracion. La UI del admin esta personalizada con colores del sistema y tema claro/oscuro.

6. MANUAL ETL

6.1 Flujo general

1. Entrada: Excel historico o CSV transformado.
2. ``dataload.py``: transforma Excel a ``transformed.csv``.
3. ``tabcreated.py``: separa CSV por categoria.
4. ``build_liquidaciones_csvs.py``: genera CSV equivalentes a liquidaciones.
5. ``transfer_liquidaciones_to_excel.py``: crea Excel final.
6. Importacion Django con ``import_payroll_data``.

6.2 Ejecucion completa

```
python run_etl.py --input "ITEMS_ACUMULADOS_Historico Payroll.xlsx"
```

Opciones utiles:

- ``--skip-excel``
- ``--skip-import``
- ``--clear``
- ``--rut-empresa``

- `--source-format historic\_excel`
- `--source-format transformed\_csv`

6.3 Cargas SEGCEI y COSESO

Herramienta reusable:

```
python tools\load_item_to_liquidaciones_workbook.py --source
"csv_por_categoria\contribucion_empleador.csv" --workbook
"Liquidaciones_Historicas_Cargadas_SEGCEI_COSESO_workcopy.xlsx" --item-code SEGCEI --output
"Liquidaciones_Historicas_Cargadas_SEGCEI_COSESO_FINAL.xlsx"
python tools\load_item_to_liquidaciones_workbook.py --source "ITEMS_ACUMULADOS_Historico
Payroll.xlsx" --workbook "Liquidaciones_Historicas_Cargadas_SEGCEI_workcopy.xlsx" --item-
code COSESO --output "Liquidaciones_Historicas_Cargadas_SEGCEI_COSESO_workcopy.xlsx"
```

Mapeos:

- `SEGCEI` hacia `Seguro Cesantia Empleador (Ley proteccion empleo)`.
- `COSESO` hacia `Cotizacion Expectativa de Vida`.

El generador `build\_liquidaciones\_csvs.py` tambien calcula `COSESO` para la columna
`Cotizacion Expectativa de Vida`.

7. OPERACION Y BACKUPS

7.1 Backup manual

```
python Celestial_ERP\manage.py backup_sqlite
```

Opciones:

```
python Celestial_ERP\manage.py backup_sqlite --retention-days 30 --keep-last 5
python Celestial_ERP\manage.py backup_sqlite --no-verify
```

7.2 Restauracion validada

Desde `v1.0.4`:

```
python Celestial_ERP\manage.py validate_backup_restore
python Celestial_ERP\manage.py validate_backup_restore --backup-path
backups\db_AAAAMMDD_HHMMSS.sqlite3
```

El comando valida una restauracion en copia temporal sin tocar la base activa.

7.3 Salud SQLite

```
python Celestial_ERP\manage.py check_sqlite_operational_health
```

Valida integridad, WAL, claves foraneas, ultimo backup, uploads y conteos base.

8. SEGURIDAD OPERATIVA

Principios:

- Login obligatorio.
- Permisos por modulo y accion.
- Usuarios nominales.
- Backups frecuentes.
- Datos sensibles fuera de git.
- Red interna controlada.
- PostgreSQL antes de multiusuario sostenido.

Comando recomendado:

```
python Celestial_ERP\manage.py check_operational_security
```

9. API INTERNA

Ruta principal:

/api/

La API requiere sesion. Los endpoints de remuneraciones requieren permisos de payroll. El explorador visual muestra endpoints en acordeon y permite consultar el indice JSON con:

/api/?format=json

10. TESTING Y VALIDACION

Comandos:

```
python Celestial_ERP\manage.py check
```

```
python Celestial_ERP\manage.py makemigrations --check --dry-run
```

```
python Celestial_ERP\manage.py test Applet DATA_scope ERP_api Accounting Inventory Commerce Attendance
```

Estado validado al 2026-07-20:

- `check`: OK.
- migraciones pendientes: ninguna.
- suite completa: 48 tests OK.
- SQLite: `integrity\_check` OK.

11. DEPLOY LAN

Uso recomendado:

1. Definir IP del equipo servidor.
2. Ajustar `ALLOWED\_HOSTS`.
3. Ejecutar migraciones.
4. Crear usuarios nominales.
5. Probar acceso desde otro equipo.
6. Validar firewall.
7. Ejecutar backup inicial.
8. Probar restauracion del backup.

No exponer a internet sin hardening adicional.

12. IA LOCAL

La IA local cuantizada queda planificada como servicio LAN separado. No debe ejecutarse dentro del proceso Django. Debe tener endpoint interno, logs propios, limites de memoria, timeouts y acceso controlado sin conectar directo a la base productiva.

13. POSTGRESQL

Estado actual:

- Preparacion documentada en `v1.0.8`.
- Ensayo pendiente en `v1.0.9`.
- Migracion real pendiente en `v1.0.10`.

No migrar sin:

- servidor autorizado;
- backup validado;
- plan de reversa;
- ventana de mantenimiento;
- pruebas verdes;
- credenciales fuera del repo.

14. MANTENIMIENTO RECURRENTE

Rutina recomendada:

- Diario: revisar acceso, errores visibles y ultimo backup.
- Semanal: ejecutar `check\_sqlite\_operational\_health`.
- Mensual: validar restauracion de un backup.
- Antes de cambios grandes: backup manual y pruebas.
- Despues de cargas ETL: revisar conteos, reportes y auditoria.

15. ARCHIVOS CLAVE

- `Celestial\_ERP/Applet/services.py`: version y servicios centrales.
- `run\_etl.py`: orquestador ETL.
- `dataload.py`: transformacion historica.
- `build\_liquidaciones\_csvs.py`: CSV equivalentes.
- `tools/load\_item\_to\_liquidaciones\_workbook.py`: carga SEGCEI/COSESO a Excel.
- `ROADMAP.md`: roadmap vigente.
- `version\_log.md`: bitacora de versiones.
- `docs/INDICE\_DOCUMENTACION.md`: indice maestro.

16. RIESGOS Y PENDIENTES

Riesgos actuales:

- SQLite no es ideal para multiusuario sostenido.
- Excel puede bloquear archivos si estan abiertos.
- Backups deben copiarse fuera del equipo periodicamente.
- Artefactos temporales pueden quedar bloqueados por Windows.

Pendientes:

- `v1.0.9`: ensayo SQLite a PostgreSQL.
- `v1.0.10`: migracion real a PostgreSQL.
- Validacion LAN recurrente.
- Politica externa de respaldo fuera del equipo.

17. ANEXOS

Documentos relacionados:

- `docs/00\_DOCUMENTACION\_GENERAL.md`
- `docs/01\_APPLET\_PORTAL.md`
- `docs/03\_ETL\_PIPELINE.md`
- `docs/05\_ADMIN\_MULTIUUSUARIO.md`
- `docs/06\_OPERACION\_LOCAL\_BACKUPS.md`
- `docs/18\_DEPLOY\_LAN.md`

- `docs/19\_V10\_PRE\_POSTGRESQL\_IA\_BACKUPS.md`
- `ROADMAP.md`
- `version\_log.md`